[개발기획안 샘플]

부　서: 수자원2부　　기안자: 이용준 부장

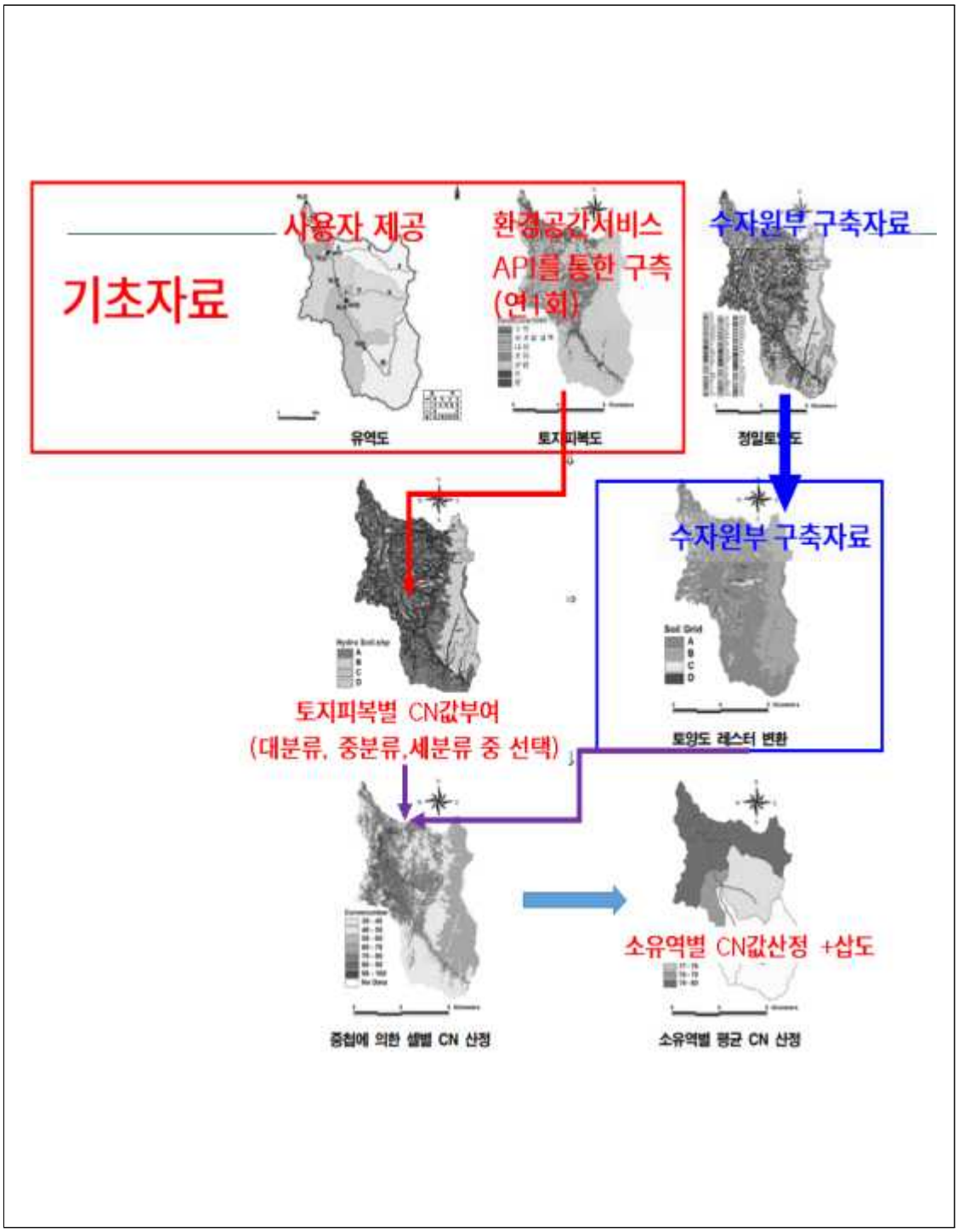
1. 제목 : CN값산정

2. 기획의도
   - 수자원 분석 시 반드시 홍수량 산정 필요
     홍수량 산정시 반복적인 작업을 자동화함으로 업무생산성 향상

3. 유사 상용 SW 존재 유무
   - 없음

4. 작업 프로세스 개요
   - 현행 작업 방법 및 불편한 점
     - 홍수량 산정 시 토지피복 다운+ GIS분석 + 엑셀정리 +표,삽도 작성 반복작업
   - 개선 방법 및 개선 효과
     - CN산정 자동화 및 표/그림 작성 업무생산성 향상

5. 단계별 상세 설명
   - 기초자료구축
     - 유역도 사용자 작성(SHP파일형태)
     - 토지피복도(SHP파일형태)는 API로 연1회 구축(환경공간서비스 API)
     - 토양도(수문학적토양군)은 수자원부 구축자료 이용 (SHP파일형태)
   - CN계산
     - 토지피복도
       : 토지피복 대분류, 중분류, 세분류 중 사용자 선택
       : 토지피복별 CN값은 수자원부에서 제공하지만 적용전에 화면에 시트형태로 수정가능하도록 제시
     - GIS분석
       : 토지피복 + 수문학적토양군 + 유역도 중첩(계산 수식 수자원부 제공)
   - 결과물 작성
     - CN값 표작성
     - 토지피복, 수문학적토양군, CN 삽도작성



6. 제품 개발 후 테스트 및 교육 계획
   (테스트 전담 인력 운영 방법, 전파 및 교육 방안 등)

7. 기타 의견

설계도구 CN값산정하기 보완 요청

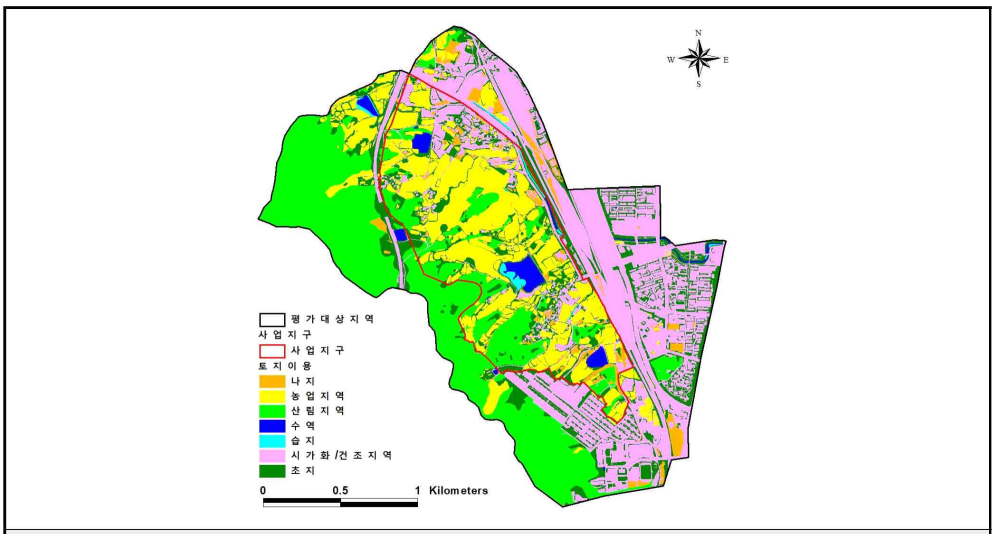
1. 결과물 첨부 필요
 - CN 값 표작성

■ 유역별 CN값 산정 결과표 작성(한글 or 엑셀)

[표 4-19] 개발단계별 유출곡선지수(CN) 산정결과(계속)

단계	유역구분	토지이용분류	Type A		Type B		Type C		Type D		총면적(㎡)	AMC조건	
			면적(㎡)	CN	면적(㎡)	CN	면적(㎡)	CN	면적(㎡)	CN		Ⅱ	Ⅲ
개발전	S4‘	공공시설지역	-	61	-	75	-	83	-	87	-	-	-
		공업지역	-	81	-	88	-	91	-	93	-	-	-
		과수원	6,278	70	-	79	-	84	4,816	88	11,093	77.81	88.97
		교통지역	9,454	83	-	89	-	92	6,807	93	16,261	87.19	93.99
		인공나지	-	68	-	79	-	86	-	89	-	-	-
		기타재배지	-	68	-	79	-	86	-	89	-	-	-
		내륙수	2,620	100	-	100	-	100	2,197	100	4,817	100.00	100.00
		논	-	79	-	79	-	79	-	79	-	-	-
		밭	892	63	-	74	-	82	4,573	85	5,465	81.41	90.97
		상업지역	5	89	-	92	-	94	130	95	134	94.79	97.67
		인공초지	33,560	49	-	69	-	79	11,465	84	45,024	57.91	75.99
		자연나지	-	77	-	86	-	91	-	94	-	-	-
		활엽수림	183,055	55	-	72	-	82	8,957	85	192,011	56.40	74.84
		주거지역	-	77	-	85	-	90	29	92	29	92.00	96.36
		내륙습지	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-
		침엽수림	23,318	55	-	72	-	82	971	85	24,289	56.20	74.69
		혼효림	55,796	55	-	72	-	82	-	85	55,796	55.00	73.76
		시설재배지	-	76	-	85	-	89	171	91	171	91.00	95.88
		기타나지	6,463	68	-	79	-	86	155	89	6,618	68.49	83.33
		합계	321,439	-	-	-	-	-	40,269	-	361,708	59.61	76.86
	S5	공공시설지역	-	61	-	75	-	83	591	87	591	87.00	93.90
		공업지역	-	81	-	88	-	91	3,345	93	3,345	93.00	96.83
		과수원	-	70	-	79	-	84	-	88	-	-	-
		교통지역	-	83	-	89	-	92	28,225	93	28,225	93.00	96.83
		인공나지	-	68	-	79	-	86	-	89	-	-	-
		기타재배지	-	68	-	79	-	86	-	89	-	-	-
		내륙수	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-
		논	-	79	-	79	-	79	2,655	79	2,655	79.00	79.00
		밭	-	63	-	74	-	82	35,812	85	35,812	85.00	92.87
		상업지역	-	89	-	92	-	94	5,876	95	5,876	95.00	97.76
		인공초지	-	49	-	69	-	79	13,855	84	13,855	84.00	92.35
		자연나지	-	77	-	86	-	91	-	94	-	-	-
		활엽수림	-	55	-	72	-	82	-	85	-	-	-
		주거지역	-	77	-	85	-	90	-	92	-	-	-
		내륙습지	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-
		침엽수림	-	55	-	72	-	82	-	85	-	-	-
		혼효림	-	55	-	72	-	82	-	85	-	-	-
		시설재배지	-	76	-	85	-	89	1,088	91	1,088	91.00	95.88
		기타나지	-	68	-	79	-	86	2,856	89	2,856	89.00	94.90
		합계	-	-	-	-	-	-	94,305	-	94,305	88.19	94.14

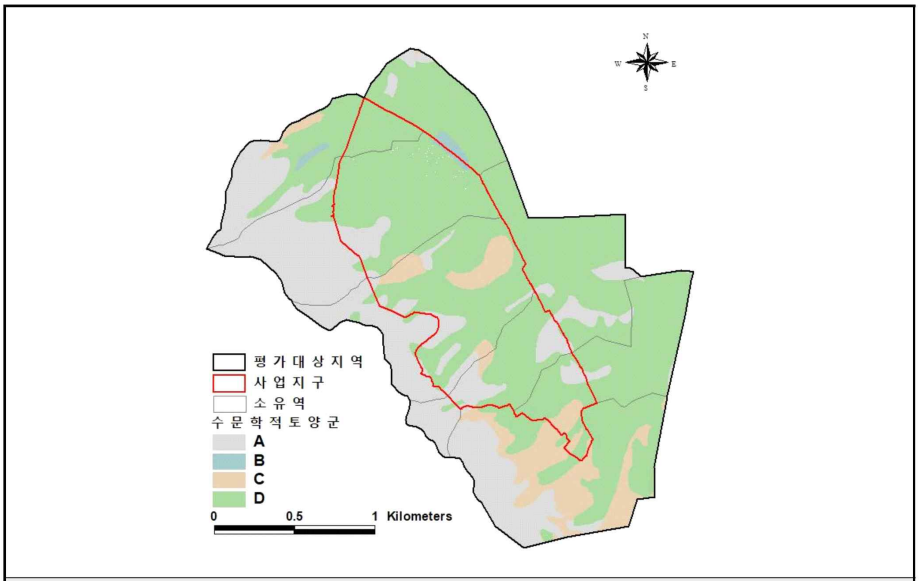
- CN 삽도 작성
- 토지피복



개발 전

[그림 4-12] 개발단계별 토지이용 형태

- 수문학적토양군



개발 전

2. 기초자료구축을 위한 데이터 샘플 필요

- 기초자료구축 단계에서 사용되는 shp 샘플 파일이 필요. ex) 토지피복도, 토양도, 유역도

■ 토지피복도

■ 토양도

- 수문학적토양도(shp 형태) 수자원부 기 구축 완료 [제공 가능]

■ 유역도

- 분석 시 사용자 입력(shp or dxf 형태)

분석과정을 위한 샘플자료 메일에 첨부 하겠음

- 기획안에서 언급된 환경공간서비스 API는 SHP 형식(WFS) 데이터를 지원하지 않음. 대신 WMS를 통해 제공하고 있으나 필요한 데이터 및 벡터 데이터를 추출할 수 있는지 확인이 필요함. 토지피복도를 SHP 형식으로 활용하려면 사이트에서 직접 신청하는 과정이 필요함.

■ 토지피복도

-일반적으로 다운받으면 아래와 같이 SHP형태로 다운함

-WMS제공시 Arc-Gis 또는 Q-Gis에서 Convert를 통해 shp자료로 변환 가능 확인 필요

제공 자료 및 파일 포맷안내

• 환경공간정보서비스 자료신청 메뉴에서는 토지피복지도, 생태자연도에 대한 공간정보 파일을 제공하고 있습니다.

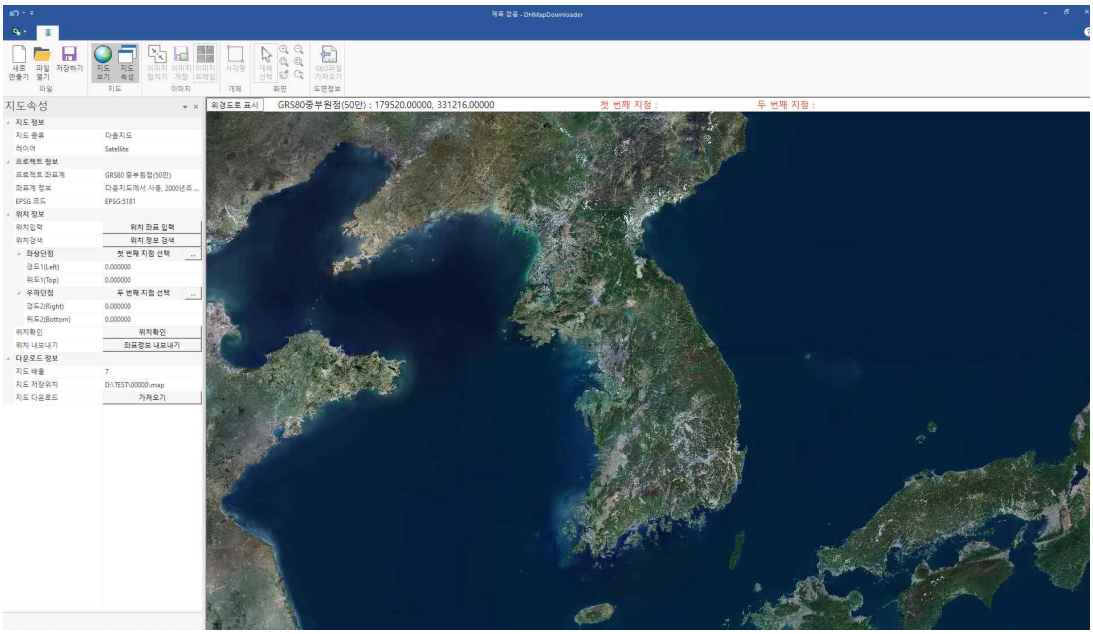
3. 화면 설계안 추가

- CN 계산 프로세스를 쉽게 이해할 수 있도록 대략적인 화면 설계안을 포함해주세요.
- 간단한 그림이나 사용 중인 프로그램을 활용하여 주요 화면 설명
  ex) 입력 화면, 분석 화면, 결과 화면

■ 초기화면(예시)

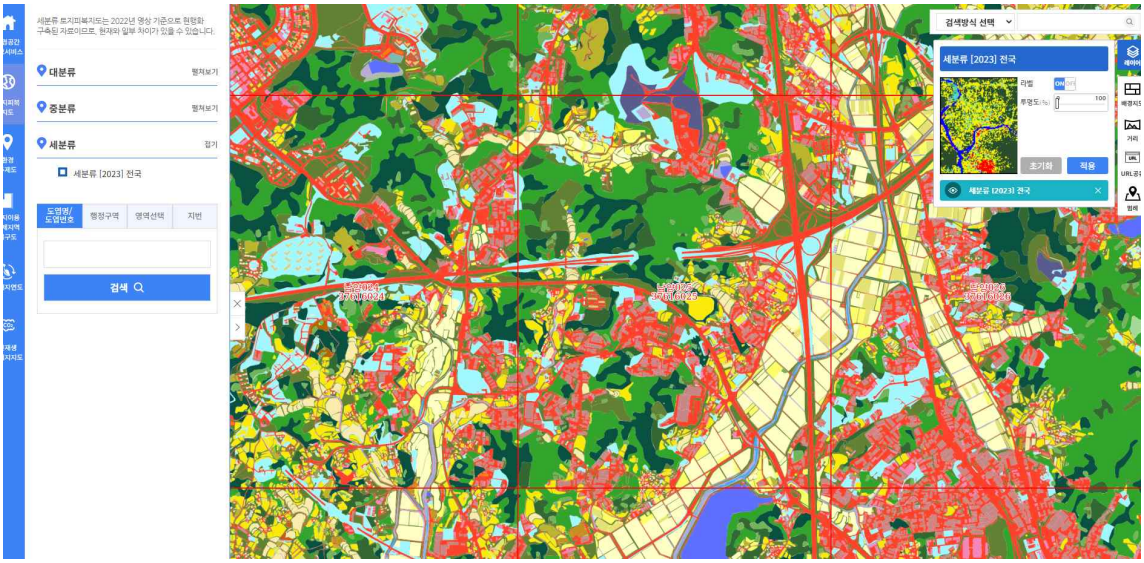
- 레이어 구성 : 유역계(사용자 입력)
  토지이용도(대분류, 중분류, 세분류)
  수문학적토양군(수자원부 제공, 고정자료)
  CN 지수입력(대분류, 중분류, 세분류dp 따른 기본값 제공 수정가능)

-기초화면 : 유역계, 토지이용도, 수문학적토양군 레이어별로 확인 가능한 구성



-유역계 입력

-토지이용도 선택



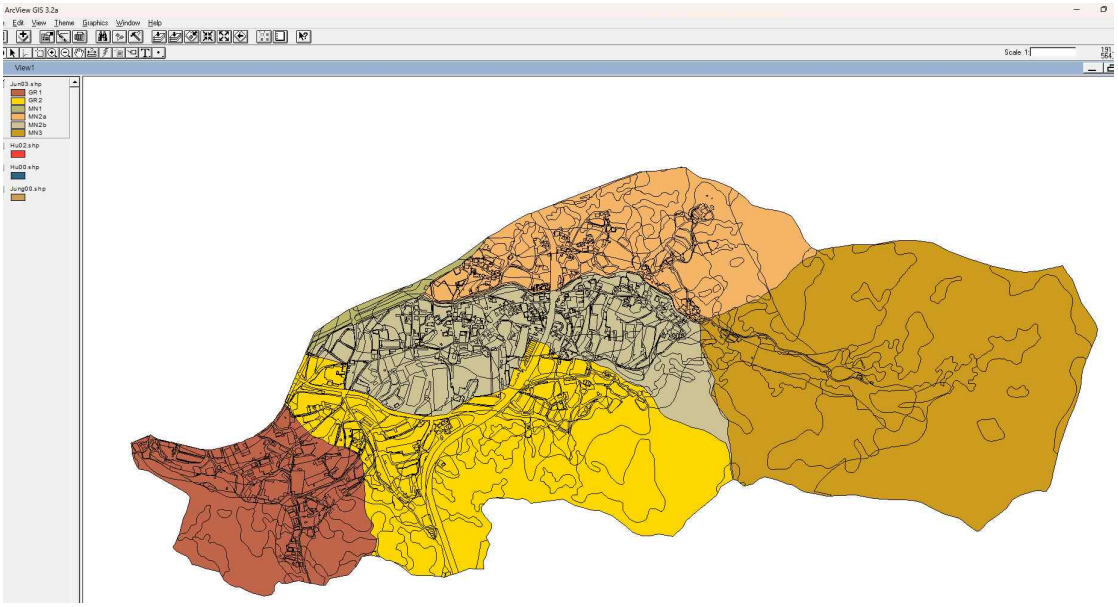
CN 지수입력

	A	B	C	D	E	F	G
1			A	B	C	D	
2	1	공급처리시설	77	85	90	92	
3	2	공업지	81	88	91	93	
4	3	공원	49	69	79	84	
5	4	광장	98	98	98	98	
6	5	논	79	79	79	79	
7	6	도로	98	98	98	98	
8	7	밭	63	75	83	87	
9	8	상업지	89	92	94	95	
10	9	임야	45	66	77	83	
11	10	주거지	77	85	90	92	
12	11	주차장	98	98	98	98	
13	12	초지	39	61	74	80	
14	13	하천	100	100	100	100	
15							
16							
17							
18							

4. GIS 분석 및 CN 계산 수식 작성

- 기획안에 GIS 중첩 분석과 CN 계산 수식을 구체적으로 설명

1. 유역도 + 토지이용도 + 수문학적토양군 GIS 중첩



ArcView GIS 3.2a

File Edit Table Field Window Help

0 of 3503 selected

Attributes of Jun03.shp

Shape	Fid_jun2	Soil_code	Hydro_type	Hydro_ty_1	K	L2_name	Count	Fid_b_jun	Area	Perimeter	Name
Polygon	0	AnC	A	1	0.450	기타나지	181	1	445.954	193.506	GR2
Polygon	0	AnC	A	1	0.450	기타나지	181	1	7.710	46.097	GR2
Polygon	0	AnC	A	1	0.450	기타나지	181	1	213.604	112.837	GR2
Polygon	1	AnC	A	1	0.450	내륙습지	15	1	377.984	157.598	GR2
Polygon	2	AnC	A	1	0.450	논	16	1	155.544	61.102	GR2
Polygon	3	AnC	A	1	0.450	밭	305	1	1792.468	189.538	GR2
Polygon	3	AnC	A	1	0.450	밭	305	1	3.306	9.127	GR2
Polygon	3	AnC	A	1	0.450	밭	305	1	61.643	47.357	GR2
Polygon	3	AnC	A	1	0.450	밭	305	1	1157.305	138.714	GR2
Polygon	3	AnC	A	1	0.450	밭	305	1	739.824	118.865	GR2
Polygon	4	AnC	A	1	0.450	상업지역	232	1	18.415	20.404	GR2
Polygon	4	AnC	A	1	0.450	상업지역	232	1	12.650	15.365	GR2
Polygon	5	AnC	A	1	0.450	시설재배지	129	1	61.521	41.265	GR2
Polygon	5	AnC	A	1	0.450	시설재배지	129	1	321.302	90.269	GR2
Polygon	5	AnC	A	1	0.450	시설재배지	129	1	180.364	61.084	GR2
Polygon	5	AnC	A	1	0.450	시설재배지	129	1	0.043	0.988	GR2
Polygon	6	AnC	A	1	0.450	인공초지	371	1	137.717	261.710	GR2

2. 데이터 추출

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	소유역명	토지이용	유역면적	토양군	유역합성명	유역1	유역2	유역3
2	H2	주거지	1,858	A	00천1	H1	H2	H3
3	H3	주거지	417,764	A	00천2	H1	H2	
4	H2	밭	1194,419	A				
5	H3	밭	1123,205	A				
6	H3	주거지	2729,696	A				
7	H3	밭	670,600	A				
8	H3	임야	0,002	A				
9	H1	논	1230,124	A				
10	H2	논	455,877	A				
11	H1	밭	4155,241	A				
12	H2	밭	24,846	A				
13	H1	밭	9771,161	A				
14	H1	임야	3004,206	A				
15	H1	논	1675,234	A				
16	H1	밭	6619,000	A				
17	H2	밭	120,226	A				
18	H1	임야	5228,768	A				
19	H2	임야	259,771	A				
20	H1	밭	3161,000	A				
21	H1	임야	3366,355	A				
22	H1	임야	587,702	A				
23	H1	밭	10380,526	A				
24	H1	임야	2657,971	A				

3. 소유역별 CN값 평균하여 CNⅡ계산

($CN_{III} = \frac{CN_{II}}{0.4036 + 0.005964 CN_{II}}$)

		TYPE A		TYPE B		TYPE C		TYPE D				
H2	토지이용	면적	CN	면적	CN	면적	CN	면적	CN	총면적	AMC2 CN	AMC3 CN
	공급처리시	-	77	-	85	-	90	-	92	-	-	-
	공업지	-	81	-	88	-	91	-	93	-	-	-
	공원	-	49	-	69	-	79	-	84	-	-	-
	광장	-	98	-	98	-	98	-	98	-	-	-
	논	2,101	80	2,885	80	22,183	80	754	80	27,923	80	79
	답	1,194	79	-	79	-	79	-	79	1,194	79	90
	밭	26,756	63	13,117	75	1,456	83	5,782	87	47,110	70	84
	상업지	-	89	-	92	-	94	-	95	-	-	-
	임야	18,620	45	296,372	66	55	77	-	83	315,047	65	81
	주거지	1,310	77	154	85	-	90	0	92	1,465	78	89
	주차장	-	98	-	98	-	98	-	98	-	-	-
	초지	-	39	-	61	-	74	-	80	-	-	-
	하천	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-
		49,982		312,528		23,694		6,536		392,740	67	81
H3	토지이용	면적	CN	면적	CN	면적	CN	면적	CN	총면적	AMC2 CN	AMC3 CN
	공급처리시	-	77	-	85	-	90	-	92	-	-	-
	공업지	-	81	-	88	-	91	-	93	-	-	-
	공원	-	49	-	69	-	79	-	84	-	-	-
	광장	-	98	-	98	-	98	-	98	-	-	-
	논	-	80	10,913	80	47,130	80	-	80	58,043	80	79
	답	-	79	-	79	-	79	-	79	-	-	-
	밭	60,601	63	58,296	75	9,472	83	8,810	87	137,180	71	85
	상업지	-	89	-	92	-	94	-	95	-	-	-
	임야	32,280	45	352,463	66	1,446	77	220	83	386,409	64	81
	주거지	13,469	77	23,208	85	1,032	90	4,070	92	41,778	83	92
	주차장	-	98	-	98	-	98	-	98	-	-	-
	초지	-	39	-	61	-	74	-	80	-	-	-
	하천	-	100	175	100	-	100	-	100	175	100	100
		106,350		445,055		59,080		13,100		623,585	69	82

유역별 CN정리			
유역	총면적	AMC2 CN	AMC3 CN
H2	392,740	67	81
H3	623,585	69	82
H1	969,949	67	82
00천1	1,986,274	67	82
00천2	1,362,689	67	82